

Sessione del 28 agosto 2026
Greedy e approssimazione

Obiettivo della giornata: scelta sicura, sottostruttura ottima, rapporto di approssimazione.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale scelta sicura, sottostruttura ottima, rapporto di approssimazione. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Trova una strategia greedy per selezione di intervalli.
2. Costruisci un controesempio a una strategia greedy sbagliata.
3. Applica Vertex Cover basato su matching.
4. Dimostra il fattore 2 dell'approssimazione.

Implementazione Python Scrivi una dimostrazione completa: soluzione prodotta $\leq 2 \text{ OPT}$. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai distinguere euristica da algoritmo con garanzia? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.